(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109300083 A
(43)申请公布日 2019.02.01

(21)申请号 201811177734.1

(22)申请日 2018.10.10

(71)申请人 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
地址 450052 河南省郑州市高新区科学大道62号109信箱

(72)发明人 王慧 李烁 耿则勋 王利勇 于翔舟 杨乐 闸旋 秦向南 闫科

(74)专利代理机构 郑州睿信知识产权代理有限公司 41119
代理人 崔旭东

(51)Int.Cl.
G06T 3/20(2006.01)
G06T 3/40(2006.01)
G06T 7/11(2017.01)

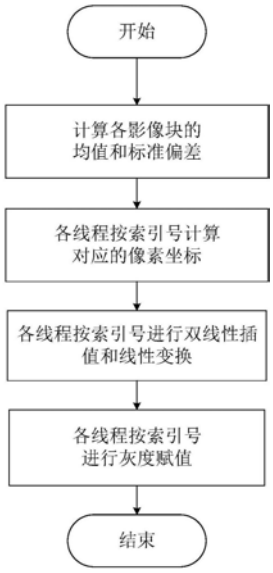
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54)发明名称

一种分块处理Wallis匀色方法及装置

(57)摘要

本发明涉及一种分块处理Wallis匀色方法及装置。通过对待处理的影像进行互不重叠分块并统计各影像块的灰度均值和标准偏差;根据角点的计算原则,计算各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差;根据每个像素到所在影像块边缘的距离和该像素所在影像块的四个角点的灰度均值和标准偏差,并利用双线性插值计算每个像素的灰度均值和标准偏差;根据每个像素的灰度均值和标准偏差,并结合参考影像的灰度均值和标准偏差,确定Wallis变换方程并根据该方程对待处理的影像进行匀色处理,实现了影像的匀色以便于大范围的影像镶嵌,解决了现有的Wallis变换在对大范围影像进行匀色时影像之间存在色彩和对比度都不一致的问题。



CN 109300083 A

1.一种分块处理Wallis匀色方法,其特征在于,包括以下步骤:

1)对待处理的影像进行互不重叠分块并统计各影像块的灰度均值和标准偏差;

2)根据各影像块的灰度均值和标准偏差计算各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差;

3)根据每个像素到所在影像块边缘的距离和该像素所在影像块的四个角点的灰度均值和标准偏差,计算每个像素的灰度均值和标准偏差;

4)根据每个像素的灰度均值和标准偏差,并结合参考影像的灰度均值和标准偏差,对每个像素进行Wallis变换处理。

2.根据权利要求1所述的分块处理Wallis匀色方法,其特征在于,步骤2)中角点若只属于一个影像块,则将该影像块的灰度均值和标准偏差赋给该角点;角点若为多个相邻影像块之间的公共角点,则将所属多个影像块的灰度均值和标准偏差的平均值赋给该角点。

3.根据权利要求1或2所述的分块处理Wallis匀色方法,其特征在于,步骤1)中对待处理的影像进行互不重叠分块,分块的个数为W×H,其中

W=r×w,H=r×h

$$r=\frac{CV}{CV_{Ref}}$$

式中,CV为影像的变异系数,CV_{Ref}为参考影像的变异系数,w和h分别为预设的行、列方向的参考分块数。

4.根据权利要求3所述的分块处理Wallis匀色方法,其特征在于,所述Wallis变换的公式为:

$f(x,y)=[g(x,y)-m(x,y)]\cdot(s_f/s(x,y))+m_f$式中,g(x,y)为待处理影像的灰度值,f(x,y)为处理后的结果影像的灰度值,m_f为参考影像的灰度均值,s_f为参考影像的标准偏差,m(x,y)和s(x,y)分别为像素的灰度均值和标准偏差。

5.根据权利要求1所述的分块处理Wallis匀色方法,其特征在于,步骤3)中每一个像素的灰度均值和标准偏差的计算为并行计算。

6.根据权利要求5所述的分块处理Wallis匀色方法,其特征在于,步骤1)中各影像块的灰度均值和标准偏差为通过并行归约求和法求得。

7.一种分块处理Wallis匀色装置,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:

1)对待处理的影像进行互不重叠分块并统计各影像块的灰度均值和标准偏差;

2)根据各影像块的灰度均值和标准偏差计算各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差;

3)根据每个像素到所在影像块边缘的距离和该像素所在影像块的四个角点的灰度均值和标准偏差,计算每个像素的灰度均值和标准偏差;

4)根据每个像素的灰度均值和标准偏差,并结合参考影像的灰度均值和标准偏差,对每个像素进行Wallis变换处理。

8.根据权利要求7所述的分块处理Wallis匀色装置,其特征在于,所述处理器包括至少两个线程块,一个影像块对应一个线程块,影像块中的像素与对应该影像块的线程块中的线程一一对应;步骤3)中一个像素的灰度均值和标准偏差的计算对应一个线程,所有线程

并行运算。

9.根据权利要求8所述的分块处理Wallis匀色装置,其特征在于,所述处理器在对各影像块的灰度均值和标准偏差求解时通过并行归约求和法进行运算。

10.根据权利要求8或9所述的分块处理Wallis匀色装置,其特征在于,所述存储器包括常量存储器,所述常量存储器用于存储四个角点的均值和标准偏差以及参考影像的灰度均值和标准偏差。

一种分块处理Wallis匀色方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及图像处理技术领域,特别是一种分块处理Wallis匀色方法及装置。

背景技术

[0002] 在遥感领域中,大范围的镶嵌影像是影像分析和应用中的重要数据源。但是,受获取时刻光照、天气以及时相等条件的影响,待镶嵌影像之间存在着不同程度的色彩差异和对比度差异,使影像镶嵌更为复杂,也更为困难。因此,对区域范围内的多幅影像进行匀色,也称色彩一致性处理,消除影像之间色彩差异,使测区内影像在色调上保持一致,降低影像镶嵌的难度,具有重要的现实意义。

[0003] 现有匀色方法可以分为两类,一类是非线性方法,如直方图匹配法和Gamma校正法;另一类是线性变换法,也是最受关注的方法,这类方法倾向于从影像的重叠区域选取不变像素作为样本参与统计,然后利用线性模型进行相对辐射校正。线性变换法中像素样本一般采用人工选取的方法,迭代加权的多元变化检测法,迭代慢特征分析法或者加权主成分分析法等进行筛选。上述的匀色方法虽然可以不同程度的解决色彩不一致问题,但是通常不能很好地消除对比度不一致现象。因此,一种基于均值和方差的特殊线性变换即Wallis变换,引入到色彩一致性处理中。Wallis变换是基于参考影像的处理方法,然而在进行大范围的影像镶嵌时,影像之间常有色彩不一致和对比度不一致同时存在的情况,因此该Wallis变换如何适用于大范围内影像之间的色彩一致性,需要进一步研究。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种分块处理Wallis匀色方法及装置,用以解决现有的Wallis变换在对大范围影像进行匀色时影像之间存在色彩和对比度都不一致的问题。

[0005] 为了实现影像的匀色以便于大范围的影像镶嵌,解决现有的Wallis变换在对大范围影像进行匀色时影像之间存在色彩和对比度都不一致的问题。本发明提供一种分块处理Wallis匀色方法,包括以下步骤:

[0006] 1)对待处理的影像进行互不重叠分块并统计各影像块的灰度均值和标准偏差;

[0007] 2)根据各影像块的灰度均值和标准偏差计算各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差;

[0008] 3)根据每个像素到所在影像块边缘的距离和该像素所在影像块的四个角点的灰度均值和标准偏差,计算每个像素的灰度均值和标准偏差;

[0009] 4)根据每个像素的灰度均值和标准偏差,并结合参考影像的灰度均值和标准偏差,对每个像素进行Wallis变换处理。

[0010] 进一步地,为了角点赋值更加精确,步骤2)中角点若只属于一个影像块,则将该影像块的灰度均值和标准偏差赋给该角点;角点若为多个相邻影像块之间的公共角点,则将所属多个影像块的灰度均值和标准偏差的平均值赋给该角点。

[0011] 进一步地,为了获得较好地匀色效果,步骤1)中对待处理的影像进行互不重叠分

块,分块的个数为W×H,其中

[0012] W＝r×w,H＝r×h

[0013] $$r=\frac{CV}{CV_{Ref}}$$

[0014] 式中,CV为影像的变异系数,CV_{Ref}为参考影像的变异系数,w和h分别为预设的行、列方向的参考分块数。

[0015] 进一步地,为了实现不同影像间的色彩均衡,所述Wallis变换的公式为:

[0016] $f(x,y)=[g(x,y)-m(x,y)]\cdot(s_f/s(x,y))+m_f$

[0017] 式中,g(x,y)为待处理影像的灰度值,f(x,y)为处理后的结果影像的灰度值,m_f为参考影像的灰度均值,s_f为参考影像的标准偏差,m(x,y)和s(x,y)分别为像素的灰度均值和标准偏差。

[0018] 进一步地,为了提高像素灰度均值和标准偏差的计算速度,步骤3)中每一个像素的灰度均值和标准偏差的计算为并行计算。

[0019] 进一步地,为了实现对影像块均值和标准偏差的并行计算,步骤1)中各影像块的灰度均值和标准偏差为通过并行归约求和法求得。

[0020] 为了更好的实现上述方法,本发明还提供一种分块处理Wallis匀色装置,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:

[0021] 1)对待处理的影像进行互不重叠分块并统计各影像块的灰度均值和标准偏差;

[0022] 2)根据各影像块的灰度均值和标准偏差计算各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差;

[0023] 3)根据每个像素到所在影像块边缘的距离和该像素所在影像块的四个角点的灰度均值和标准偏差,计算每个像素的灰度均值和标准偏差;

[0024] 4)根据每个像素的灰度均值和标准偏差,并结合参考影像的灰度均值和标准偏差,对每个像素进行Wallis变换处理。

[0025] 进一步地,所述处理器包括至少两个线程块,一个影像块对应一个线程块,影像块中的像素与对应该影像块的线程块中的线程一一对应;步骤3)中一个像素的灰度均值和标准偏差的计算对应一个线程,所有线程并行运算。

[0026] 进一步地,所述处理器在对各影像块的灰度均值和标准偏差求解时通过并行归约求和法进行运算。

[0027] 进一步地,为了提高访问存储器的速度,所述存储器包括常量存储器,所述常量存储器用于存储四个角点的均值和标准偏差以及参考影像的灰度均值和标准偏差。

附图说明

[0028] 图1是本发明的一种分块处理Wallis匀色方法中任意像素的计算原理图;

[0029] 图2是本发明的GPU线程组织方式的原理图;

[0030] 图3是本发明的归约求和法的原理图;

[0031] 图4是本发明的并行归约求和的原理图;

[0032] 图5是本发明的一种分块处理Wallis匀色方法的流程图。

具体实施方式

[0033] 下面结合附图对本发明做进一步详细的说明。

[0034] 本发明提供一种分块处理Wallis匀色方法，包括以下步骤：

[0035] 1)对待处理的影像进行互不重叠分块并统计各影像块的灰度均值和标准偏差。

[0036] Wallis匀色法是一种特殊的线性变换法，通过将待处理影像的均值和标准偏差映射到参考影像的均值和标准偏差，实现不同影像间的色彩均衡。线性数学模型如下：

[0037] $f(x,y)=g(x,y)r_1+r_0$

[0038] 式中，$g(x,y)$为待处理影像的灰度值，$f(x,y)$为处理后的结果影像的灰度值。r_0为加性系数，r_1为乘性系数，可以表示为：

[0039] $r_0=bm_f+(1-b-r_1)m_g$

[0040] $$r_1=\frac{cs_f}{cs_g+(1-c)s_f}$$

[0041] 式中，m_g和m_f分别为待处理影像和参考影像的灰度均值，s_g和s_f分别为待处理影像和参考影像的标准偏差。b为影像亮度系数，$b\in[0,1]$。c为影像方差扩展系数，$c\in[0,1]$。

[0042] Wallis变换的目的是将处理影像的灰度均值和标准偏差分别被强制到m_f和s_f，通常取$b=1$、$c=1$，此时线性数学模型变为：

[0043] $f(x,y)=[g(x,y)-m_g]\cdot(s_f/s_g)+m_f$。

[0044] Wallis匀色法是根据影像整体的均值和标准偏差，利用同一个线性关系对影像的每一个像素进行处理。但是影像中的地物复杂多样，颜色信息也各不相同，影像整体的均值和标准偏差无法准确地反映局部地物色彩特征，采用同一个线性关系显然是不合理的。为了解决上述问题，本发明对待处理的影像进行互不重叠分块，分块的个数为$W\times H$，其中

[0045] $W=r\times w$，$H=r\times h$

[0046] $$r=\frac{CV}{CV_{Ref}}$$

[0047] 式中，CV为影像的变异系数，CV_{Ref}为参考影像的变异系数，w和h分别为预设的行、列方向的参考分块数。

[0048] 采用分块策略时，匀色处理的质量受分块数目影响。若分块数目太多，即各影像块太小时，容易过度校正造成地物失真偏色并且计算量较大；若分块数目太少，即各影像块太大时，统计的均值方差不能准确反映地物分布，不能很好地消除影像之间的色彩差异。变异系数是标准偏差与均值之比，也称离散系数，可以描述影像内的物的丰富程度。当变异系数越大时，影像内的物种类越丰富，对应的分块数目应该越大即影像块越小，才能获得较好地匀色效果。

[0049] 2)根据各影像块的灰度均值和标准偏差计算各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差。

[0050] 其中，角点若只属于一个影像块，则将该影像块的灰度均值和标准偏差赋给该角点；角点若为多个相邻影像块之间的公共角点，则将所属多个影像块的灰度均值和标准偏差的平均值赋给该角点，最终计算得到各影像块的四个角点对应的灰度均值和标准偏差。

[0051] 3)根据每个像素到所在影像块边缘的距离和该像素所在影像块的四个角点的灰度均值和标准偏差，计算每个像素的灰度均值和标准偏差。

[0052] 如图1所示，对于影像块B(w,h)中的一点p(x,y)像素，其均值和标准偏差由角点$P_{w,h}$、$P_{w+1,h}$、$P_{w,h+1}$、$P_{w+1,h+1}$的均值和标准偏差以及该点到影像块边缘的距离Δx、Δy确定，利用双线性插值进行计算的公式如下：

[0053]
$$m(x,y)=(1-\frac{\Delta x}{X})(1-\frac{\Delta y}{Y})m(w,h)+\frac{\Delta x}{X}(1-\frac{\Delta y}{Y})m(w+1,h)$$
$$+(1-\frac{\Delta x}{X})\frac{\Delta y}{Y}m(w,h+1)+\frac{\Delta x\Delta y}{XY}m(w+1,h+1)$$

[0054]
$$s(x,y)=(1-\frac{\Delta x}{X})(1-\frac{\Delta y}{Y})s(w,h)+\frac{\Delta x}{X}(1-\frac{\Delta y}{Y})s(w+1,h)$$
$$+(1-\frac{\Delta x}{X})\frac{\Delta y}{Y}s(w,h+1)+\frac{\Delta x\Delta y}{XY}s(w+1,h+1)$$

[0055] 式中，Δx为像素到m(w,h)对应的角点$P_{w,h}$的横向距离，Δy为像素到m(w,h)对应的角点$P_{w,h}$的纵向距离，m(x,y)和s(x,y)分别为像素的灰度均值和标准偏差，m(w,h)、m(w+1,h)、m(w,h+1)、m(w+1,h+1)分别为角点$P_{w,h}$、$P_{w+1,h}$、$P_{w,h+1}$、$P_{w+1,h+1}$的灰度均值，s(w,h)、s(w+1,h)、s(w,h+1)、s(w+1,h+1)分别为角点$P_{w,h}$、$P_{w+1,h}$、$P_{w,h+1}$、$P_{w+1,h+1}$的标准偏差，X和Y分别为该像素所在影像块B(w,h)的宽和高。

[0056] 4)根据每个像素的灰度均值和标准偏差，并结合参考影像的灰度均值和标准偏差，对每个像素进行Wallis变换处理。

[0057] Wallis变换的方程为：

[0058] $f(x,y)=[g(x,y)-m(x,y)]\cdot(s_f/s(x,y))+m_f$

[0059] 式中，g(x,y)为待处理影像的灰度值，f(x,y)为处理后的结果影像的灰度值，m_f为参考影像的灰度均值，s_f为参考影像的标准偏差。

[0060] 利用双线性插值计算每个像素的线性变换参数，可以保证相邻影像块之间的平滑性。此外，利用影像的各角点而非中心点参与计算，可以避免影像边缘的分块出现锯齿现象。

[0061] 本发明还提供一种分块处理Wallis匀色装置，包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行程序时实现上述的匀色方法，本发明的分块处理Wallis匀色方法的主要计算任务包括三个步骤：计算各影像块的灰度均值和标准偏差、逐像素双线性插值和线性变换计算新的灰度值。分析可知：

[0062] (1)双线性插值和线性变换需要逐像素计算，是计算量最大的部分，各像素的计算是相互独立的，非常适合GPU并行处理，一个线程执行一个像素点的计算任务。

[0063] 处理器包括至少两个线程块，一个影像块对应一个线程块，影像块中的像素与对应该影像块的线程块中的线程一一对应，双线性插值和线性变换为重复的密集计算任务，并行化比较简单，可以直接分配给各个线程同时计算，满负荷利用计算资源，可以大幅度缩短计算时间。线程是GPU的最小执行单元，具体执行时，按照“线程格网-线程块-线程”的层次结构进行组织，如图2所示。假设待处理影像大小为M×N，分配相同大小的线程格网，设置线程块大小为l×k，则线程块数目为$\frac{M}{l}\times\frac{N}{k}$，一个影像块对应一个线程块，一个线程对应一个像素。各线程同时进行运算，并将结果按索引号赋给对应的像素。

[0064] (2)影像块灰度均值和标准偏差的本质均为累计求和计算，耦合度低，不能直接进

行并行设计，因此处理器在对各影像块的灰度均值和标准偏差求解时通过并行归约求和法进行运算。

[0065] 归约求和是一种缩减计算方法，基于对数步长交替两两求和，如图3所示，可以将求和的时间复杂度由O(N)(N为数据个数)降为O($\log_2$N)。在每一个线程块内利用共享内存进行归约求和，可以达到并行加速的目的，并且交替策略可以避免存储片冲突并保持线程块的相邻线程处于活跃状态。

[0066] 针对GPU的层次结构，本发明采用两遍归约求和策略。第一阶段内核执行n个并行归约，其中n是指线程块数，得到一个中间结果数组；第二个阶段通过调用一个线程块对这个中间数组进行归约，从而得到最终结果，如图4所示。具体步骤如下：

[0067] 1、对输入数组落入每个线程中的数据进行求和。每个线程把它得到的累计值写入共享内存，交替因子为n*m，并在执行对数步长的归约前进行同步操作。

[0068] 2、对共享内存中的值进行对数步长的归约操作。共享内存中后半部分的值被加到前半部分，即a[i]＝a[i]+a[m/2]，(0≤i＜m/2)，参与的线程依次减半。在此操作执行$\log_2$m次后，共享内存中第一个线程对应的值a[0]即为该线程块的和。共享内存的大小等于线程块的线程数量m，并且m必须是2的幂次。

[0069] 3、线程块的和写入全局内存。

[0070] 利用并行归约求和方法计算影像像素值之和以及像素个数，即可求出影像均值，同理可求标准偏差，本发明方法的流程如图5所示。

[0071] 另外，为了达到尽可能高的并行加速比，本发明结合算法的自身特点，从配置划分、存储器带宽和指令吞吐量等方面进行优化。具体如下：

[0072] (1)合理组织线程

[0073] GPU中线程块独立被调度到流式多处理器中，来自同一个线程块的线程在同一个流式多处理器中执行。为了使流式多处理器的性能达到最优，流式多处理器中线程块的数量要小于8、线程数等于1536，线程块中的线程数要小于1024。分析可知，当线程块大小设置为256或512时，流式多处理器的性能最优，可以提高并行算法的运算速度。

[0074] (2)存储器优化

[0075] 由于常量存储器的访问速度明显优于全局存储器，合理利用常量存储器代替全局存储器可以有效地减少内存流量和内存带宽。双线性插值中的四个角点的均值和标准偏差和线性变换中的参考均值和参考标准偏差数据量不大且每个线程都会读取，将这些参数分配为常量内存，可以大大加速访问数据速度和减少内存带宽，有效地提升程序的运行效率。

[0076] 针对共享内存中的归约求和，为了减少不必要的线程同步，使用线程束同步优化。由于每个线程块中的线程束是按照锁步方式执行每条指令的，当线程块中的活动线程数低于硬件线程束的大小32时，无须再调用_syncthreads()内置函数。线程束同步可以避免每个Warp中出现分支导致效率低下，减小线程的闲置，提高并行度。

[0077] (3)指令优化

[0078] 为了使指令吞吐量最大化，在满足精度的前提下，尽可能使用单精度float类型代替双精度double类型，使用硬件函数代替常规函数，用最少的指令完成相同的运算。

[0079] 以上给出了本发明涉及的具体实施方式，但本发明不局限于所描述的实施方式。在本发明给出的思路下，采用对本领域技术人员而言容易想到的方式对上述实施例中的技

术手段进行变换、替换、修改，并且起到的作用与本发明中的相应技术手段基本相同、实现的发明目的也基本相同，这样形成的技术方案是对上述实施例进行微调形成的，这种技术方案仍落入本发明的保护范围内。

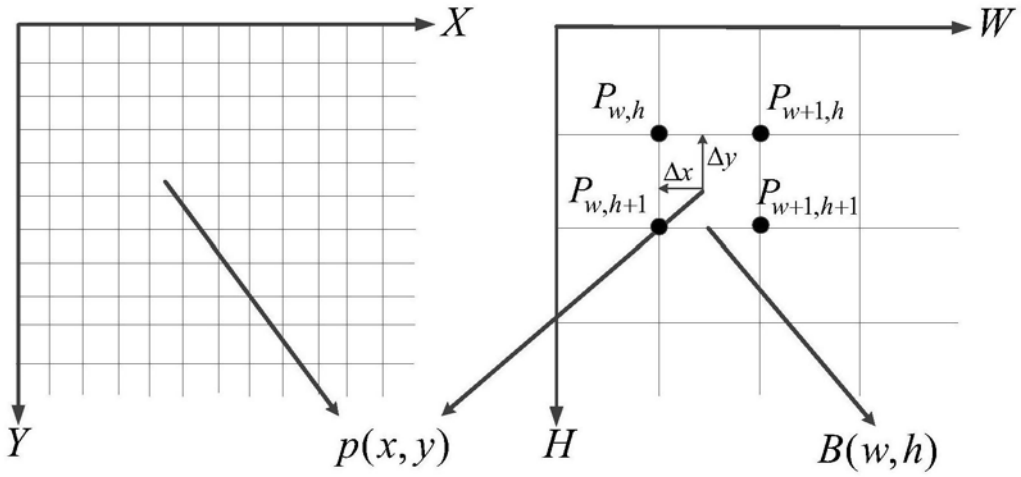

X
Y
p(x,y)
W
H
B(w,h)
$P_{w,h}$
$P_{w+1,h}$
$P_{w,h+1}$
$P_{w+1,h+1}$
Δx
Δy

图1

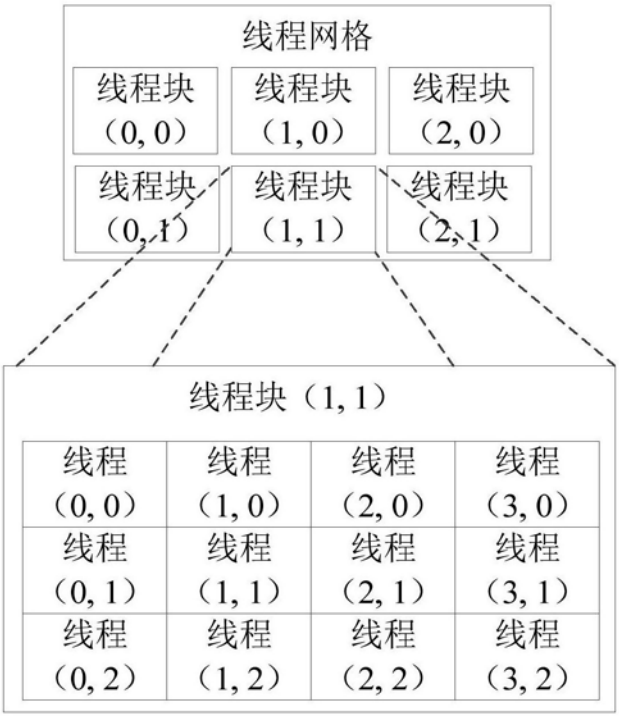

线程网格
线程块（0, 0）
线程块（1, 0）
线程块（2, 0）
线程块（0, 1）
线程块（1, 1）
线程块（2, 1）
线程块（1, 1）
线程（0, 0）
线程（1, 0）
线程（2, 0）
线程（3, 0）
线程（0, 1）
线程（1, 1）
线程（2, 1）
线程（3, 1）
线程（0, 2）
线程（1, 2）
线程（2, 2）
线程（3, 2）

图2

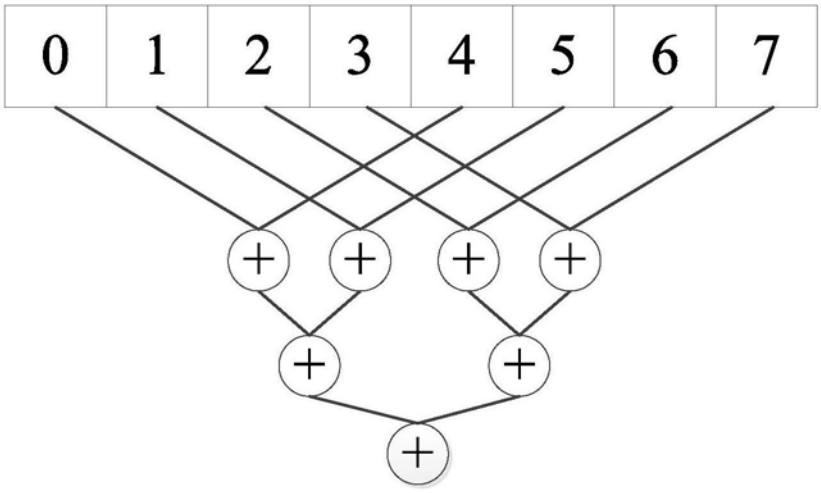

0
1
2
3
4
5
6
7

图3

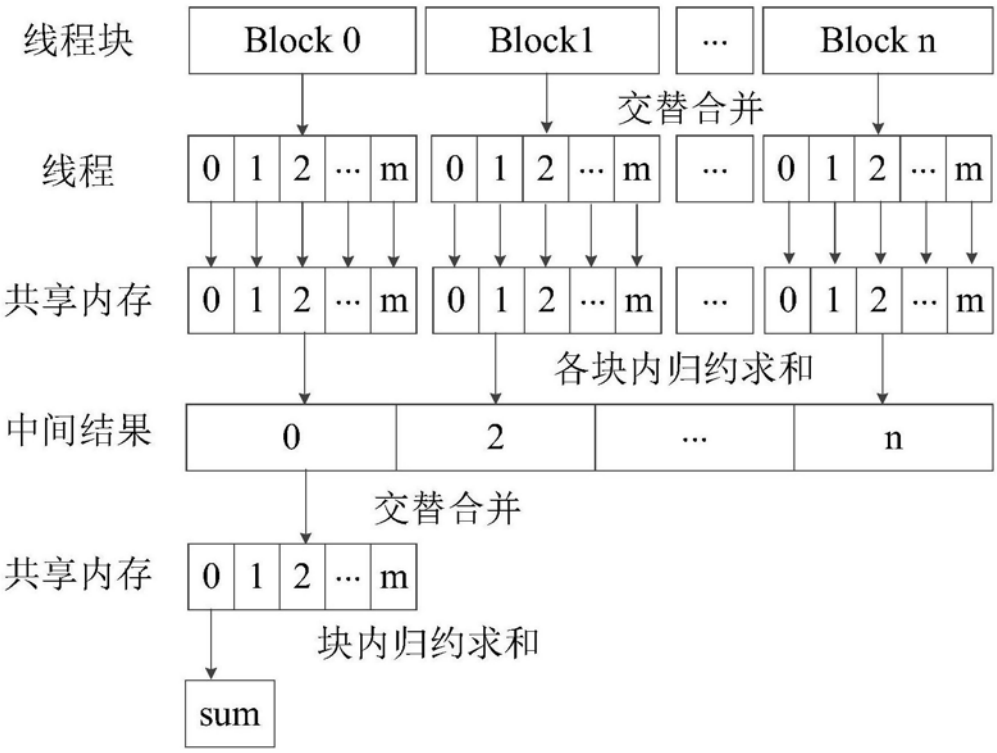

线程块
Block 0
Block1
…
Block n
交替合并
线程
0 1 2 … m
共享内存
各块内归约求和
中间结果
0
2
…
n
交替合并
块内归约求和
sum

图4

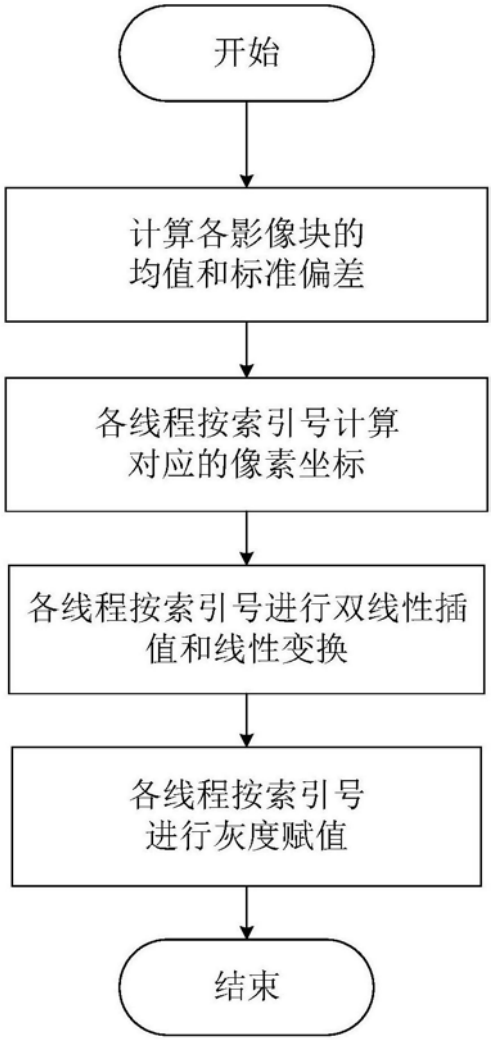

开始
计算各影像块的
均值和标准偏差
各线程按索引号计算
对应的像素坐标
各线程按索引号进行双线性插
值和线性变换
各线程按索引号
进行灰度赋值
结束

图5